

항공기 사고

재난피해자 유해수습 매뉴얼

Aircraft Accident Disaster Victim Remains Recovery Manual

2026. 08.

□ 이 매뉴얼은 「재난 및 안전관리 기본법」 및 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」을 근거로 육상에서의 「항공기 사고」 시 관계 부처·기관이 합동으로 유해수습을 하는데 있어서 세부 대응절차와 제반 조치사항을 규정하고 있으며, 부처·기관의 책임과 역할 등을 규정하고 있다.

매뉴얼 적용 기본원칙

- 이 매뉴얼과 관련된 모든 업무담당자는 이 매뉴얼에 규정된 절차와 내용에 따라 재난상황에 대응해야 한다.
- 다만, 재난상황이라는 것은 때와 장소, 재난유형 등 수많은 변수가 있어 이 매뉴얼에서 규정한 것을 참고하여 상황에 따라 융통성을 발휘하여 탄력적이고 적극적으로 대응한다.

목 차

I 일반사항	1
1. 목 적	3
2. 적용 범위	3
3. 관련 법령	4
4. 용어의 정의	5
II 유해수습 기본방향	
1. 기본방향	9
2. 항공기 사고 위기관리 체계	10
3. 유해수습 관련 부처 역할	14
III 유해수습 단계별 조치사항	
1. 현장 초기 통제 및 화재진압, 인명구조	17
2. 현장 평가 및 합동 상황판단회의 개최	19
3. 수색 범위 설정 및 합동 수색·수습팀 편성	21
4. 유해수습 전 사전교육 및 준비	23
5. 수색·구조 및 유해수습	26
6. 대형 잔해물 해체 및 유해수습	29
7. 임시안치소 이송 및 유해 인계	29
8. 항공기 탑승객 명단 대조 및 신원 확인	30
9. 유가족 인도 및 유해수습 종료	32
IV 기관별 대응체계	
1. 유해수습 단계별 체계도	37
2. 비상연락망	38

【제·개정 이력】

[illegible]

I

일반사항

1. 목 적

2. 적용 범위

3. 관련 법령

4. 용어의 정의

I

일반사항

1 목 적

이 매뉴얼은 육상에서의 ‘항공기 사고’로 인한 유해수습에 있어 국가 또는 지방정부 차원의 대처가 필요한 경우 관계 부처·기관의 임무 및 역할 등을 규정함.

이 매뉴얼에서 ‘항공기’란 「항공안전법」 제2조에 따른 항공기를 말한다.



참 고

❖ 항공안전법

제2조(정의)

1. 항공기 : 비행기, 헬리콥터, 비행선, 활공기(滑空機)
2. 경량항공기 3. 초경량비행장치 4. 국가기관등항공기

2 적용 범위

가. 이 매뉴얼은 육상에서의 항공기 사고 발생 시, 범부처 합동으로 유해수습이 필요한 재난 현장에 적용함.

나. 테러·범죄 의심, 감염병·화생방 위험, 해상, 군사 보안상 문제(군 항공기 사고 등) 등 특수한 상황의 경우에는 재난유형별 주관기관의 법령과 절차를 우선 적용한다.

3 관련 법령

가. 근거 법령

- 1) 「재난 및 안전관리 기본법」
- 2) 「항공안전법」
- 3) 「항공사업법」
- 4) 「공항시설법」
- 5) 「119구조·구급에 관한 법률」
- 6) 「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」
- 7) 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」
- 8) 「형사소송법」
- 9) 「경찰관 직무집행법」
- 10) 「경찰수사규칙」
- 11) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」

나. 관계 규정

- 1) 「변사 사건 처리 규칙」
- 2) 「(경찰청) 과학수사 기본규칙」
- 3) 「범죄 수사 규칙」
- 4) 「공항 비상계획 세부지침」

다. 관련 매뉴얼

- 1) 「항공기 재난」위기관리 표준·실무 매뉴얼
- 2) 인터폴 DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼
- 3) NTSB(National Transportation Safety Board, 미연방 교통안전위원회) 매뉴얼

- 4) 국제민간항공협약 부속서 13 (민간항공기사고조사 및 준사고조사)
- 5) 국제민간항공기구 사고현장 및 유가족 지원관련 매뉴얼(ICAO Docs 9973, 9998, 10205)

4 용어의 정의

용어	정의
유해	사망자의 시신, 신체 일부, 인체 조직, 골편, 치아, 탄화·파편화된 인체에 관련된 조직
유류품	피해자의 의류, 신분증, 휴대전화, 장신구, 수하물, 좌석 관련 물품 등 신원확인 또는 유가족 인계 대상이 될 수 있는 물품
섹터	사고현장을 수색·기록·수습하기 위해 지형, 위험도, 잔해·유해 밀도, 접근로를 기준으로 나눈 작업구역
그리드	수색구역 내부에서 위치기록과 누락방지를 위해 일정 간격으로 나눈 격자 또는 좌표 단위
DVI	재난 희생자 신원확인(Disaster Victim Identification)을 위해 전문가의 참여 및 절차·임무를 제도화한 것으로 현장조사, 사후자료조사(PM), 생전자료조사(AM), 조정의 단계를 포함
현장수습소	사고현장 인근에 설치하는 임시 집결·기록·확인·인계 준비 장소
임시안치소	수습된 유해를 검사·PM 검사·신원확인 또는 인도 전까지 보관하기 위해 지정한 시설
임시검안소	수습된 유해의 검안 및 신원확인을 위하여, 시신에서 감정물 채취가 이루어 지는 시설
증거물 연계성 (CoC)	Chain of Custody : 유해, 유류품, DNA시료 등 증거물, 신원확인 자료의 동일성·무결성·신뢰성을 보장하기 위해 수색·수습·이송·검안·감정·보관·반환 전 과정에서 누구에 의해 어떻게 관리되었는지 끊임 없이 기록하는 관리 원칙
유해낭	사체낭, 사체포 또는 시신낭, 바디백(Body Bag)으로도 불리며 재난, 재해현장에서 시신, 유해를 감싸 청결하고 신속하게 운반할 수 있는 물품

참 고

❖ 인터폴 재난 피해자 신원확인(DVI) 매뉴얼

“인체 유해”의 정의는 다양합니다. 그 예로는(이에 국한되지 않음) 5x5cm 이상 크기이거나 최소 5cm의 뼈를 포함하는 모든 의심되는 인체 조직, ‘신원 확인 가능성이 상당히 높은’ 인체 조직, 그리고 ‘크기에 관계없이 해부학적으로 식별 가능한 부위’ 등이 있습니다. 신원 확인(DVI) 작업의 맥락에 적합한 신중한 정의를 확정하기 위해서는 법의학 전문가의 의견이 필수적입니다.

II

유해수습 기본방향

1. 기본방향
2. 항공기 사고 위기관리 체계
3. 유해수습 관련 부처 역할

Ⅱ

유해수습 기본방향

1 기본방향

1.1 원칙적으로 유해수습은 모든 생존자에 대한 구조활동이 종료된 후에 실시한다.

1.1.1 항공기 사고 현장 대응의 최우선 목표는 생존자 구조 및 인명 피해 최소화이며, 가용한 모든 자원을 동원하여 인명구조 활동에 최선을 다한다.

1.1.2 최초로 현장에 도착한 소방대원은 인명구조와 응급처치를 최우선으로 실시하되, 현장 훼손을 최소화하기 위해 유해, 유류품, 항공기 잔해 등은 가능한 한 건드리지 않도록 주의를 기울여야 한다.

1.2 사고 초기 혼란을 통제하기 위해, 신속하고 체계적인 유해 수색 및 수습계획을 수립해야 한다.

1.2.1 사고 초기에는 불가피하게 현장에서 혼선이 발생할 수 있으나, 체계적인 유해 수습과 유류품 보존은 신속하고 정확한 재난 희생자 신원확인인 가장 중요한 첫 단계이다.

1.3 유해 수색 및 수습을 위한 인력을 투입하기 전에 먼저 사고 현장에 대한 지도 제작이 이루어져야 한다.

1.3.1 유해 수습은 지정된 구역에 따라 체계적으로 실시한다. 사고 현장 전체를 누락되는 부분 없이 수색하고, 발견되는 모든 유해와 유류품은 정확하게 기록해야 한다.

1.4 유해수습 전 과정은 유가족과의 긴밀하고 투명한 소통을 바탕으로 진행되어야 한다.

1.4.1 유해수습의 개시부터 세부 진행 경과, 그리고 최종 종료 단계에 이르기까지 모든 절차와 현황을 유가족에게 지속적이고 상세하게 안내하여, 유가족의 알 권리를 보장하고 심리적 불안감을 최소화해야 한다.

2 항공기 사고 위기관리 체계

2.1 「재난 및 안전관리 기본법」 제14조에 따라 대규모 재난의 총괄·조정 및 조치를 위해 행정안전부에 중앙재난안전대책본부를 둔다.

2.1.1 「재난 및 안전관리 기본법」 제16조에 따라 관할 구역 재난 수습을 총괄·조정 및 조치를 위해 시·도지사는 시·도 재난안전대책본부를 둔다.

참 고

◆ 재난 및 안전관리 기본법

제14조(중앙재난안전대책본부 등) ① 대통령령으로 정하는 **대규모 재난**(이하 “대규모재난”이라 한다)의 대응·복구(이하 “수습”이라 한다) 등에 관한 사항을 총괄·조정하고 필요한 조치를 하기 위하여 **행정안전부에 중앙재난안전대책본부**(이하 “중앙대책본부”라 한다)를 둔다.

④ 제3항에도 불구하고 **재난의 효과적인 수습**을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 **국무총리가 중앙대책본부장의 권한을 행사**할 수 있다. 이 경우 행정안전부장관, 외교부장관(해외 재난의 경우에 한정한다) 또는 원자력안전위원회 위원장(방사능 재난의 경우에 한정한다)이 차장이 된다.

1. **국무총리가 법정부적 차원의 통합 대응**이 필요하다고 인정하는 경우
2. 행정안전부장관이 국무총리에게 건의하거나 제15조의2제3항에 따른 수습본부장의 요청을 받아 행정안전부장관이 국무총리에게 건의하는 경우

제16조(지역재난안전대책본부) ① 해당 **관할 구역**에서 **재난의 수습** 등에 관한 사항을 총괄·조정하고 필요한 조치를 하기 위하여 **시·도지사는 시·도재난안전대책본부**(이하 “시·도대책본부”라 한다)를 두고, 시장·군수·구청장은 시·군·구재난안전대책본부(이하 “시·군·구대책본부”라 한다)를 둔다.

2.2 「재난 및 안전관리 기본법」 제15조의2 및 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제21조에 따라 항공기 사고는 재난관리주관기관인 국토교통부에 중앙사고수습본부를 설치·운영하고 본부장은 국토교통부 장관이 된다

2.2.1 「재난 및 안전관리 기본법」 제15조의2에 따라 중앙사고수습본부장(국토교통부)은 지역사고수습본부를 운영할 수 있으며, 지역사고수습본부의 장은 중앙사고수습본부장이 지명한다.

2.2.2 지역사고수습본부의 본부장은 지방항공청장이 된다.

참 고

◆ 재난 및 안전관리 기본법

제15조의2(중앙 및 지역사고수습본부) ① **재난관리주관기관의 장**은 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 재난상황을 효율적으로 관리하고 재난을 수습하기 위한 **중앙사고수습본부**(이하 “수습본부”라 한다)를 신속하게 설치·운영하여야 한다.

③ **수습본부의 장**(이하 “수습본부장”이라 한다)은 해당 **재난관리주관기관의 장**이 된다.

⑥ 수습본부장은 **지역사고수습본부**를 운영할 수 있으며, **지역사고수습본부의 장**(이하 “지역사고수습본부장”이라 한다)은 **수습본부장**이 지명한다.

◆ 재난 및 안전관리 기본법 시행령

제21조(중앙사고수습본부의 설치·운영) ① **재난관리주관기관**(행정각부 및 그 소속 청이 **별표 1**의3에 따라 공동으로 동일 재난 유형에 따른 재난관리주관기관이 되는 경우에는 행정각부인 재난관리주관기관을 말한다)의 장은 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제15조의2제1항에 따른 **중앙사고수습본부**(이하 “수습본부”라 한다)를 신속하게 설치·운영해야 한다.

※ 지역사고수습본부장(지방항공청장) : 「**재난 및 안전관리 기본법**」 제34조의5에 따라 작성·운용되는 「항공기 재난 위기관리 표준·실무매뉴얼」의 지역사고수습본부 구성기준에 따름

2.3 「재난 및 안전관리 기본법」 제52조에 따라 인명 탐색·구조, 사상자의 응급처치 및 의료기관으로의 이송 업무는 소방청(시도 소방본부)에서 담당한다.

참 고

◆ 재난 및 안전관리 기본법

제52조(긴급구조 현장지휘) ① 재난현장에서는 시·군·구긴급구조통제단장이 긴급구조활동을 지휘한다.

1. 재난현장에서 인명의 탐색·구조

5. 사상자의 응급처치 및 의료기관으로의 이송

2.4 경찰청 「변사 사건 처리 규칙」 및 「과학수사 기본규칙」에 따라 ‘항공기 사고’ 현장에서 증거물의 수집·채취, 관리·보관, 감정 등은 경찰청(시도 경찰청)에서 담당한다.

참 고

◆ 변사 사건 처리 규칙

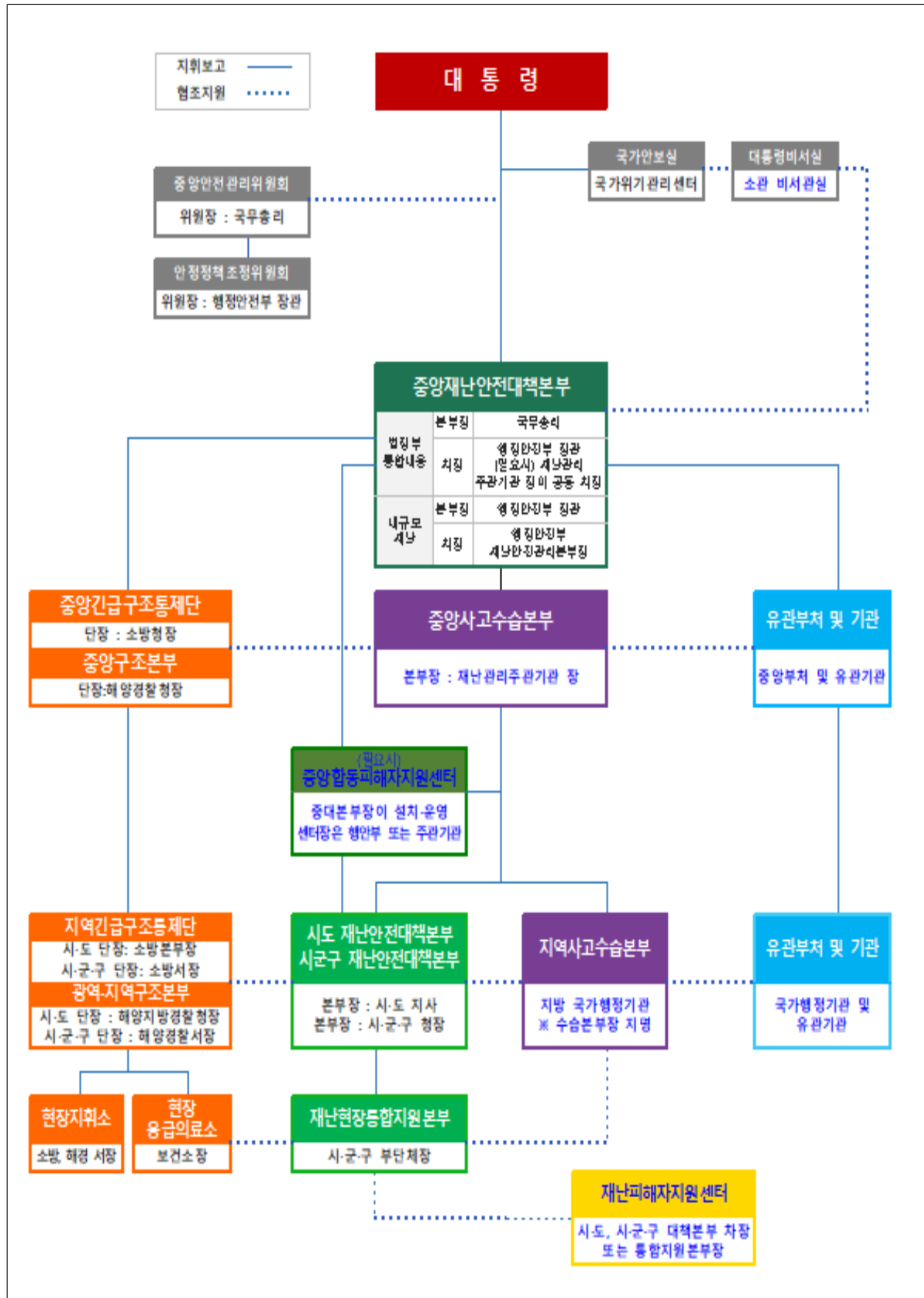
제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "변사"란 자연사 이외의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사망으로 그 원인이 분명하지 않은 죽음을 말한다.
- 나. 자연재해, 교통사고, 안전사고, 산업재해, 화재, 익사 등 사고성 사망

◆ (경찰청) 과학수사 기본규칙

제1조(목적) 이 규칙은 과학수사 업무의 원칙과 증거물의 수집·채취, 관리·보관, 감정 등 과학수사의 절차와 방법에 관한 사항을 규정함으로써 사건의 실체적 진실 발견과 국민의 인권 보호에 기여함을 목적으로 한다.

2.5 항공기 사고 위기관리 종합체계도



3 유해수습 관련 부처 역할

3.1 행정안전부는 중앙재난안전대책본부를 운영하고 재난 대응·복구 등에 관한 사항을 총괄·조정한다.

3.1.1 지방자치단체는 지역재난대책본부를 운영하고 관할 구역 재난 수습 등에 관한 사항을 총괄·조정한다.

3.1.2 국립과학수사연구원은 항공기 사고 현장에서 수습된 유해에 대한 검안, 부검, 유전자 감정 업무를 총괄한다.

3.2 국토교통부는 항공기 사고 재난관리주관기관으로서 중앙사고수습본부를 설치·운영하며, 지방항공청에 지역사고수습본부를 둔다.

3.2.1 중앙 및 지역사고수습본부는 재난 상황을 효율적으로 관리하고 재난 수습을 총괄·조정한다.

3.3 항공철도사고조사위원회는 「항공·철도 사고조사에 관한 법률」에 따라 항공기 사고 원인규명과 예방을 위한 사고조사 업무를 수행한다.

3.4 소방청(시도 소방본부)은 항공기 사고시 긴급구조통제단을 운영하여 긴급구조 기관 및 긴급구조지원기관 지휘·조정·통제와 인명탐색·구조, 사상자의 응급처치 및 의료기관으로의 이송 업무를 수행한다.

3.5 경찰청(시도경찰청)은 변사사건 처리, 재난 희생자 신원확인 업무 (K-DVI)를 국립과학수사연구원과 협력하여 수행한다.

III

유해수습 단계별 조치사항

1. 현장 초기 통제 및 화재진압, 인명구조
2. 현장 평가 및 합동 상황판단회의 개최
3. 수색 범위 설정 및 합동 수색·수습팀 편성
4. 유해수습 전 사전교육 및 준비
5. 수색·구조 및 유해 수습
6. 대형 잔해물 해체 및 유해 수습
7. 임시안치소 이송 및 유해 인계
8. 항공기 탑승객 명단 대조 및 신원 확인
9. 유가족 인도 및 유해수습 종료

1

현장 초기 통제 및 화재진압, 인명구조

총괄 소방청

1.1 현장 통제선 구축 실무 소방청, 경찰청

1.1.1 사망자가 발견된 주변 지역을 완전하게 통제해야 한다.

1.1.1.1 유해수습 과정에서 규정된 절차를 준수하지 않을 경우, 향후 신원 확인 및 유해 인도 과정에 지장을 초래할 수 있다.

1.1.1.2 이러한 위험을 최소화하기 위해, 가능한 한 조기에 현장 통제 조치가 이루어지도록 최선을 다하여야 한다.

1.1.1.3 사고 현장의 진출입로는 단일 통로로 지정하여 엄격히 통제하고, 현장에 출입하는 모든 인원의 인적 사항과 출입시간을 기록하여 관리한다.

1.1.1.4 다수의 사망자 또는 훼손 상태가 심한 시신을 발견한 구역은 과학수사관과 항공철도사고조사위원회 조사관이 도착하기 전까지 가능한 한 최초 상태로 보존하여야 한다.

참 고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼

- 3.3.1. 주관 기관의 초기 현장 통제 조치 / 10page

◆ 공항 비상계획 세부지침

제71조(주변지역 통제) 경찰은 사망자가 발견된 주변 지역을 완전하게 통제하여야 한다. 다수의 사망자 또는 훼손 상태가 심한 시신을 발견한 지역은 검사관과 사고조사위 조사관이 도착하기 전까지 최초 상태로 보존하여야 한다.

1.1.2 2중 현장 통제선 설정 및 운영

1.1.2.1 제1통제선(소방) : 기체 잔해 및 파편 산포 지역을 중심으로 설정하며 화재진압, 인명구조 등 소방활동에 필요한 구역

1.1.2.2 제2통제선(경찰) : 현장수습소, 임시안치소, 임시검안소 등 현장대응에 필요한 외부와 차단된 구역

1.2 화재진압 및 인명 구조 **실무 소방청**

1.2.1 화재진압 및 인명구조는 소방청 「재난현장 표준작전절차(SOP)」에 따라 수행하되, 현장 내 생존자의 안전을 확보하고 유해, 유류품, 항공기 잔해 등의 훼손을 최소화한다.

1.2.2 인명구조 활동은 생존자 구조를 최우선으로 한다.

1.2.2.1 대응 활동 중 최우선 과제는 생존자를 구조하고 인명 피해를 최소화하는 것이다.

1.2.2.2 화재진압 활동과 동시에 기체 내부 및 외부에서 육안으로 식별되는 생존자를 최우선으로 구조한다.

1.2.2.3 구조된 생존자는 관련 매뉴얼¹⁾ 등에 따라 현장 임시 응급의료소에서 중증도 분류를 실시하고, 재난의료지원팀(DMAT)²⁾ 및 구급대와 연계 하여 중증도 순위에 따라 의료기관으로 신속히 이송한다.

1) 「「재난현장 표준작전절차」 SOP 402 : 다수 사상자 대응절차
↳ 다수사상자 발생 재난 119구급대응 표준매뉴얼

2) 재난의료지원팀(Disaster Medical Assistance Team, DMAT) : 재난 등의 발생 시 의료지원을 위하여 사전 또는 사후에 조직된 의료팀으로서, “권역 DMAT”은 특정 지역 단위에서 조직된 DMAT, “중앙 DMAT”은 국가 단위에서 조직된 DMAT

참고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼 9page

3.3. 주관 기관의 초기 대응 : 대응 활동 중 최우선 과제는 생존자를 구조하고 인명 피해를 최소화하는 것입니다.

1.3 현장 보존 **실무 소방청, 경찰청**

1.3.1 사고 잔해물 임의 변경 금지

1.3.1.1 과학수사관 및 항공철도사고조사위원회 조사관이 현장에 도착하여 공식 조사를 개시하기 전까지, 생존자 구조와 직결되는 상황이 아닐 경우, 사고 잔해 등은 가능한 한 최초의 상태를 유지하도록 한다.

1.3.2 사망자(유해) 보존

1.3.2.1 생존자 구조 작업 중 발견된 사망자 추정 유해는 인명구조 활동을 방해하지 않는 한 만지거나 이동시키지 않는다.

1.3.2.2 해당 유해의 발견 위치, 상태 등을 현장 지휘소에 무전으로 신속히 보고하고, 임의로 수습하거나 유해낭에 수납하여 이동시키지 않고 가능한 한 최초의 상태를 유지하도록 한다.

참 고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼 16page

5.1. 1단계: 현장 / 일반적인 원칙으로서, 현장은 범죄 현장으로 취급되어야 하며, 관할 지역의 정책 및 절차에 따라 범죄 현장 조사관 및 DVI 전문가 팀이 도착할 때까지 모든 유해, 증거물 및 재산은 현장에 그대로 남겨두어야 합니다.

2

현장 평가 및 합동 상황판단회의 개최

총괄 국토교통부

2.1 유해수습 시점 결정 실무 소방청

2.1.1 항공기 사고 현장에서 인명구조, 응급처치 등이 종료되거나, 관계기관이 유해수습 단계로의 전환을 결정한 이후부터 유해수습을 시작한다.

개시시점

- 생존자 인명구조와 사상자 응급처치 및 의료기관 이송이 완료되어, 긴급구조통제단장이 지역사고수습본부장, 통합지원본부의 장 등과 협의를 거쳐 긴급구조활동을 종료하였거나,
- 추가 생존자의 가능성이 현저히 낮다고 판단하고 관계기관(국토교통부, 행정안전부, 소방청, 경찰청, 국립과학수사연구원, 항공철도사고조사위원회, 지방자치단체 등)이 협의하여 유해수습 전환을 선언한 때

참 고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼 39page

원칙적으로, 모든 생존자가 구조될 때까지는 재난 피해자의 유해 수색을 시작할 수 없다. 구조팀보다 먼저 재해 현장에 도착한 긴급 구조대원들은 생명 구조 조치와 의료 처치가 우선시되지만, 현장 훼손을 최소화하고 유해 및 기타 증거물(예: 유류품 등)을 가능한 한 건드리지 않도록 활동 시 주의를 기울여야 함을 인지해야 한다.

2.2 현장평가 실무 소방청

2.2.1 관계기관(국토교통부, 행정안전부, 소방청, 경찰청, 국립과학수사연구원, 항공철도사고조사위원회, 지방자치단체 등)으로 구성된 합동 현장평가팀을 우선 투입하여 초기 상황을 파악하고, 현장대원 안전 확보와 2차 사고 방지를 위해, 위험요소 식별 및 위험도 평가를 실시한 후, 필요한 위험 저감 조치를 거쳐 현장 진입 가능 여부를 판단한다.

2.3 합동 상황판단회의 개최 실무 국토교통부

2.3.1 현장평가팀의 평가결과를 토대로, 각 관계기관(국토교통부, 행정안전부, 소방청, 경찰청, 국립과학수사연구원, 항공철도사고조사위원회, 지방자치단체 등) 합동 상황판단회의를 개최하고, 유해수습 관련 전반에 관한 사항을 결정한다.

고려할 사항

- 현장의 범위(규모, 위험 요소 평가 및 고려해야 할 기타 요인)
- 유해의 상태 및 예상 수(처리해야 할 유해의 양 추정)
- 작업 예상 소요 시간
- 대응을 위해 필요한 기타 법의학 기관 또는 인력
(예: 현장에서 특수 장비나 전문 지식의 필요성)
- 현장 기록 방법론 수립
- 유해 이송 방법론(팀 구성 및 인원) 검토
- 사망자의 이송, 임시안치소 설치
- 사망자 안치 및 유류품 보관
- 신원 확인(DVI) 요원들의 적절하고 안전한 진입을 위한 현장 위험 평가
- 사건이 발생한 환경에서 유해를 안전하게 수습하기 위해 필요한 개인 보호 장비(PPE) 수준

참 고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼

- ✓ 11page : 3.3.4. 현장 관리에 대한 예비 계획
선발 DVI 팀이 충분한 정보를 확보한 후에는, 현장을 처리하는 데 있어 논리적이고 체계적이며 조율된 접근 방식을 취할 수 있도록 계획을 수립해야 합니다. 현장 관리 계획의 질을 높이기 위해, 다음을 목적으로 작전 전 회의를 소집해야 합니다.
- ✓ 16page : 5.1. 1단계: 현장
현장 관리 계획이 수립되고 관련 모든 부서와 합의가 이루어져 DVI 활동을 시작할 수 있게 되면
(중략)

3

수색 범위 설정 및 합동 수색·수습팀 편성

총괄 경찰청, 소방청

3.1 수색범위·구역의 설정 실무 경찰청, 소방청

3.1.1 수색범위·구역은 합동 상황판단회의를 통해 결정하고, 현장 수색은 합동 수색·수습팀에서 실시한다.

3.2 수색범위 기준 실무 경찰청, 소방청

3.2.1 수색범위는 최외곽 잔해 기준 최소 1.5배 이상으로 하되, 항공기 종류, 추락 각도, 폭발·화재 여부, 잔해 분포, 지형, 풍향·수류, 접근성, 위험물, 기상, 목격자 정보, 드론·항공사진 결과 등을 종합하여 정한다.

3.3 수색구역 기준 실무 경찰청, 소방청

3.3.1 수색구역의 우선순위를 정할 때에는 사고조사 등 다른 전문 조사팀과 충돌하지 않도록 사전에 조율해야 한다.

3.3.2 유해 신원확인을 위한 법의학적 수사 절차와 체계적으로 연계될 수 있도록 수색구역의 우선순위를 결정한다.

3.3.3 사고 현장을 수색구역으로 구획할 때에는 격자방식을 적용할 수 있다.

3.3.4 격자 구획은 지상의 고정되고 식별 가능한 지점들 사이를 연결하는 기준선과, 테이프로 일정한 간격(예: 10미터 간격)으로 표시된 평행선으로 구성되며, 이를 통해 체계적으로 수색할 수 있는 구역을 형성할 수 있다.

3.3.5 필요한 격자 구획의 크기는 사고 현장의 규모와 복잡성에 따라 달라질 수 있다.

3.3.6 격자 구획이 큰 경우, 해당 구획 내에서 전문적인 측량 기법을 활용할 수 있으며 도시 환경에서는 울타리, 건물 모서리, 연석, 모퉁이 등이 격자를 배치하는 데 유용한 기준점이 된다.

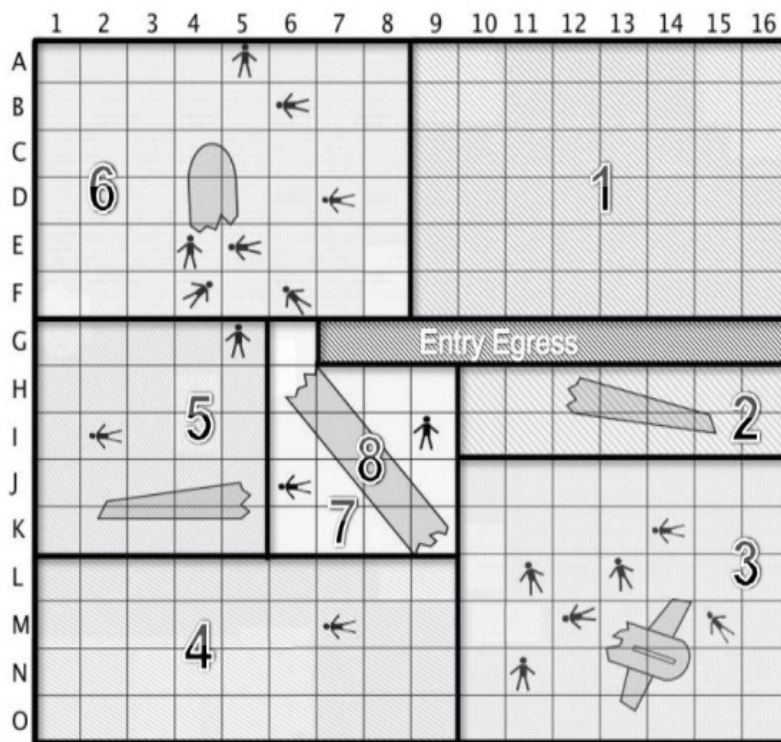
3.3.7 농촌 지역에서는 지도에 표시된 밭 경계, 도랑, 길 등을 활용할 수 있다. 가능한 한 격자는 사고 지역 전체를 포괄해야 한다.

3.3.8 수습된 유해, 유류품, 항공기 잔해 등은 발견된 격자 구역에 따라 목록화할 수 있다.

3.3.9 증거물이 대량으로 존재하는 구역을 수색·수습 팀이 처리하는 데 도움을 주기 위해, 팀장은 담당 구역 내에서 ‘세부 격자’ 방식을 채택할 수 있다.

3.3.10 ‘세부 격자’ 방식은 담당 구역을 처리하고 기록하는데 도움이 되며 이 ‘세부 격자’ 방식은 주 격자와 동일한 원칙을 따른다.

〈인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼 예시〉



참 고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼

✓ 39page : 3.1. 현장 지도 작성 및 수색 절차 수립

철저한 수색 및 사진 기록을 보장하기 위해, 시신 수습 및 피해자 신원 확인 팀은 재해 지역의 정확한 지도가 필요합니다. 따라서 재해 현장은 수습 팀이 현장에 진입하기 전, 그리고 인체 유해 및 기타 증거물의 수색과 수습이 시작되기 전에 적절히 지도화되고 계획되어야 합니다. 이러한 지도화는 현장의 규모와 복잡성을 파악하는 데 도움을 줍니다. 또한 어떤 추가 전문가가 필요할지, 그리고 현장에 진입하여 인체 유해와 증거물을 기록하고 수습하기 시작하는 가장 적절한 방법에 대한 지침을 제공합니다.

3.4 합동 수색·수습팀 편성 실무 경찰청, 소방청

3.4.1 관계기관(국토교통부, 소방청, 경찰청, 국립과학수사연구원, 항공철도사고 조사위원회, 지방자치단체 등) 인력으로 구성된 팀당 5~10명 단위의 '합동 수색·수습팀'을 편성한다.

3.4.2 구역별 합동 수색·수습팀 기본 편성(안)은 다음과 같다.

역할	인원	담당기관	주요 임무
팀장	1명	경찰청	▷ 해당 수색구역 총괄·지휘 ▷ 유해, 유류품 확인
기록담당	2명	경찰청 국토교통부	▷ 그리드 카드, 발견기록표, 인계대장 작성
사진·좌표담당	2명	경찰청 국토교통부	▷ 사진, GPS, 드론/도면자료, 축척표식 관리
수색·수습대원	4~6명	경찰청 소방청 지방자치단체	▷ 유해·유류품 수색·수습 ▷ 용기 포장, 유해낭 운구, 임시안치소 이동
전문자문	필요시	국립과학 수사연구원	▷ 파편·골편·탄화·매물 유해 판단 ※ 법의학자, 법의인류학자, 법치의학자, DNA분석 감정관

※ 팀별 인원, 구체적인 임무분담은 합동 상황판단회의에서 관계기관이 협의하여 결정한다.

4 유해수습 전 사전교육 및 준비 총괄 경찰청, 국립과학수사연구원

4.1 사전교육 실무 경찰청, 국립과학수사연구원

4.1.1 유해수습에 투입 될 합동 수색·수습팀들에게 현장보존, 유해 훼손 방지, 감염 방지, 개인보호장비 사용, 기타 유해수습 주의사항에 대해서 사전교육을 실시한다.

4.1.2 원활한 DVI 절차 이행을 위해 현장조사 및 PM자료 작성에 관한 사항을 안내한다.

4.1.3 '유해'의 수습·보존·이송에 관한 법의학적 자문을 제공한다.

참 고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼

✓ 107page : 2. “인체 유해”의 정의

모든 인체 유해를 특정 개인과 재연결하기로 결정된 경우, 인체 유해를 구성하는 요소에 대한 정의를 명확히 명시하고 현장 및 영안실 담당자에게 전달해야 한다. “인체 유해”의 정의는 다양합니다. 그 예로는 (이에 국한되지 않음) **5x5cm 이상 크기이거나 최소 5cm의 뼈를 포함하는 모든 의심되는 인체 조직, ‘신원 확인 가능성이 상당히 높은’ 인체 조직, 그리고 ‘크기에 관계없이 해부학적으로 식별 가능한 부위’** 등이 있습니다. 신원 확인(DVI) 작업의 맥락에 적합한 신중한 정의를 확정하기 위해서는 법의학 전문가의 의견이 필수적입니다.

또한 인체 유해로 정의되지 않은 잔여 인체 조직을 어떻게 처리할지에 대한 결정도 내려야 한다. 이러한 결정에는 모든 잔여 인체 조직을 나중에 화장하거나 매장하기 위해 공동 용기에 담는 것이 포함될 수 있다. 해당 국가의 관할권에 따라, 유족(NOK)이 이 조직의 처분에 대해 법적 발언권을 가질 수 있다.

4.2 예방접종 및 건강검진 **실무** 질병관리청, 지방자치단체, 보건소

4.2.1 오염 물질에 접촉할 위험이 있는 현장 인력에게는 필요 시 예방접종 및 건강검진을 실시한다.

4.2.2 예방접종은 효과가 발휘되기까지 걸리는 시간과 지속되는 기간을 고려하여 실시한다.

4.2.3 건강검진은 사고 현장 투입 전과 유해 수습 종료 후에 각각 실시한다.

참 고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼

✓ 29page : 8.1.1. 의료

오염 물질에 접촉할 위험이 있는 모든 인원에게는 적절한 예방접종을 실시해야 합니다. 이러한 예방접종은 재난 대응 작전에 앞서 준비 단계에서 실시해야 합니다. 또한 일부 예방접종이 효과를 발휘하기까지 걸리는 시간과 예방접종의 효과가 지속되는 기간에 대해서도 인지하고 있어야 합니다. 이는 장기적인 작전을 수행하는 데 중요합니다.

또한, 현장 투입 전에 대응 요원들에 대한 건강검진을 실시하는 것을 고려해야 합니다. 이는 의사 결정권자들이 직원들이 건강하고, 종종 어렵고 힘든 환경에서도 시신 확인(DVI) 업무를 수행할 수 있는 신체적 능력을 갖추고 있다는 점을 확신할 수 있어야 하므로 특히 중요합니다. 또한, 작전이 종료된 후에는 대응 요원들을 검진하여 부상이나 신체적 이상 반응을 조기에 파악하고 치료할 수 있도록 해야 합니다.

4.3 유해낭 및 유해보관시설 실무 한국·인천국제공항공사, 지방자치단체

- 4.3.1 유해를 담을 수 있는 충분한 유해낭을 준비하고, 유해 안치를 위해 온도 조절이 가능한 유해 보관시설을 조속히 확보해야 한다.
- 4.3.2 임시안치소는 격리되어 있어야 하고 유가족이나 일반인들이 접근하는 지역과 멀리 떨어져 있어야 한다.

4.4 개인보호장비 및 유해수습장비 실무 관계기관, 국토교통부, 지방자치단체

- 4.4.1 합동 수색·수습팀의 현장 안전과 체계적인 유해수습에 필요한 개인보호장비와 유해수습장비는 관계기관, 중앙 및 지역사고수습본부, 지방자치단체에서 준비·보급한다.

※ 구체적인 주요장비는 합동 상황판단회의에서 관계기관이 협의하여 준비한다.

- 4.4.2 개인보호장비1)와 유해수습장비2)의 종류는 다음과 같다.

1) 개인보호장비

- 안전보호장비 : 작업복, 헬멧, 안전화, 고글, 반사안전조끼 등
- 감염방지물품 : 니트릴장갑, 고무장화, 앞치마, 방진·방독마스크 등

2) 유해수습장비

- 구획·표식 : 출입통제선, 섹터 표지판, 말뚝, 지표깃발, 야광표식, 번호마커, 축척자, 그리드(형광), 줄자
- 기록 : 방수기록지, 태블릿, 카메라, GPS/RTK, 드론, 도면, 음성기록기, 예비배터리
- 수습 : 핀셋, 집게, 흡수포, 작은 삽, 붓, 흙손, 백보드, 리프팅시트
- 보존 : 유해낭, 소형 유해낭, 누수방지 검체용기, 경질 플라스틱 박스, 충격완충재, 종이박스, 종이봉투, 증거봉투, 지퍼백
- 보관·이송 : 냉장차, 보냉박스, 임시안치 랙, 운구차, 봉인테이프, 바코드·라벨 프린터, 냉장 컨테이너, 인수인계 기록지
- 안전·소독 : 가스측정기, 세척수, 소독제, 생물학적 폐기물통

참고

◆ 인터폴(국제형사경찰기구) DVI(Disaster Victim Identification) 매뉴얼

✓ 31page : 10.1. 교육

현대적인 DVI 실무, 프로토콜 및 절차에서 적절한 역량 기준을 유지하기 위해, 각 관할 구역은 DVI의 모든 측면과 분야를 포괄하는 교육 체계를 유지하는 것을 고려해야 합니다.

◆ 공항 비상계획 세부지침[국토교통부예규]

제72조(사망자 처리) ① ~ ⑧

5

수색·구조 및 유해수습 총괄 소방청, 경찰청

5.1 기본원칙 실무 경찰청, 소방청, 지방자치단체

- 5.1.1 사고 현장은 누락되는 곳 없이 수색구역별로 나누어 체계적으로 수색 하고, 현장에서 발견되는 유해, 유류품, 항공기 잔해 등은 정확하게 기록한다.
- 5.1.2 유해 수습 및 증거 수집 시 발견되는 유해 등의 기록관리, 번호부여, 증거보전, 신원확인 절차는 증거물 연계성(Chain of Custody) 확보를 위해 K-DVI 운영체계에 따라 수행한다.
- 5.1.3 필요에 따라 다양한 전문가를 동원할 수 있고, 관계기관은 활용 가능한 인력·장비 등 자원을 적극적으로 협조하여야 한다

5.2 현장 안전·보건 관리 실무 경찰청, 소방청, 지방자치단체

- 5.2.1 현장 대원들은 수색구역에 진입하기 전에 개인보호장비를 착용한다.
- 5.2.2 2인 1조 이상으로 진입하고 단독작업을 금지한다.
- 5.2.3 작업 중 찢김, 오염, 어지러움, 호흡곤란, 연료 냄새, 폭발·붕괴 위험 등 발생 시 즉시 철수한다.
- 5.2.4 철수 시 오염 제거, 개인보호장비 탈의 및 소독, 개인 위생조치(손 세척 등), 폐기물 분리 배출 등을 실시한다.
- 5.2.5 유해수습에 사용한 모든 장갑은「폐기물관리법」에 따라 처리한다.

5.3 유해 수색·구조 실무 경찰청, 소방청, 지방자치단체

- 5.3.1 수색구역 안으로 진입하는 인원의 명단, 소속, 목적, 진입·철수 시간, 위치, 개인보호장비 착용 상태, 장비 반입 등을 기록한다.
- 5.3.2 대원 간 일정한 간격을 유지하며, 일렬횡대로 전진하는 선형수색을 실시한다.

- 5.3.3 팀장의 지휘에 따라 전 대원이 일렬횡대로 늘어서서 배정된 구역을 정밀하게 수색하며 전진한다.
- 5.3.4 대원 간 간격은 현장 밀도와 시야에 따라 조정한다. 유해·유류품·잔해 등이 혼재된 고밀도 구역은 1~2m, 평지·활주로 등 시야가 확보된 구역은 3~5m, 저밀도 잔해 구역은 5~10m 간격으로 광역 시각 수색을 실시한다. 단, 수색 중 발견물이 확인되는 즉시 정밀수색으로 전환한다.
- 5.3.5 ‘선형 수색’ 외에 사고지점을 중심으로 바깥쪽으로 원을 그리는 ‘나선형 수색’ 등의 방식을 현장 상황에 따라 단일 또는 혼합하여 적용할 수 있다.
- 5.3.6 유해수색 중 생존자가 발견되면 즉시 수색을 중단하고 즉각적인 인명구조 활동 및 응급처치를 실시한다.
- 5.3.7 구조된 생존자는 안전한 동선으로 이동하여 현장에 대기 중인 구급대 및 재난 의료지원팀(DMAT)에게 인계한다.

5.4 유해 수습 실무 경찰청, 소방청, 지방자치단체

- 5.4.1 유해의 위치를 확인하고 기록한다.
- 5.4.2 각 유해에는 고유한 수습 번호를 부여한다.
- 5.4.3 유해를 발견한 위치에는 수습 번호를 기재한 표지판이나 표지목(말뚝)을 설치하여 표시한다.
- 5.4.4 유해 발견 현장은 위치 설명, 사진, 스케치, GPS 좌표 등을 활용하여 상세히 기록한다.
- 5.4.5 수습 기록과 법의학적 검사에 활용할 수 있도록 유해의 상태를 사진으로 촬영한다.
- 5.4.6 유해에는 수습 번호를 부착한다. 이 번호는 해당 유해의 식별번호로 사용되며, 신원 확인 절차가 모두 끝날 때까지 유해에 부착된 상태로 유지해야 한다.
- 5.4.7 유해를 수습하여 유해낭에 넣고, 외부에 수습 번호를 부착하고, 밀봉한다.

5.4.8 수습된 유해는 임시안치소로 이송한다.

5.4.9 유해수습 임무를 적절히 수행하기 위해 다음 원칙을 준수한다.

5.4.9.1 분리된 유해를 맞추는 작업은 법의학 전문가에 의해서 수행되어야 하며, 각 유해 부위는 1점당 하나의 비닐팩 또는 용기에 담아 보관한다.

5.4.9.2 수습 대원은 신원을 확인하려는 목적으로 유류품을 임의로 수색하거나, 희생자의 의복에서 꺼내고 넣는 행위를 해서는 안된다.

5.4.9.3 수습 작업 중 외부 요인(예: 기상 조건)으로 인해 유해의 상태가 급격히 변형될 우려가 있는 경우에는 수습 작업을 시작하기 전에 유해로부터 DNA 샘플을 채취해야 한다.

5.4.9.4 채취한 DNA 샘플이 오염되지 않도록 수집부터 표기(라벨부착), 이송, 보관에 이르는 전 과정에서 증거물 연계성 및 안전수칙을 준수한다.

6

대형 잔해물 해체 및 유해 수습

총괄 항공철도사고조사위원회

6.1 대형 잔해물 인양 및 이동 실무 항공철도사고조사위원회

- 6.1.1 인력으로 들거나 이동시킬 수 없는 대형 구조물(메인 동체, 주날개, 엔진 등) 하부를 수색할 경우에는 항공철도사고조사위원회와 협의하여 대형 크레인 등의 중장비를 활용한다.
- 6.1.2 기체 내부에 남아 있을 수 있는 미수습 유해의 추가적인 훼손을 방지하기 위해, 와이어 등 결속 지점을 정밀 점검한 후 수평을 유지한 상태로 서서히 수직 인양하여 안전지대로 이동시킨다.

6.2 하부 압착 생존자 및 유해 수습

실무 항공철도사고조사위원회, 경찰청, 소방청, 지방자치단체

6.2.1 시야 확보 후 합동 수색·수습팀 진입

- 6.2.1.1 대형 잔해물이 인양되어 하부 시야가 확보되면, 현장평가 및 합동 상황 판단회의를 거쳐 안전 여부를 최종 확인한 후 합동 수색·수습팀이 진입한다.
- 6.2.1.2 대형 잔해물 하부에 압착 또는 매몰되어 있던 생존자를 최우선 구조하고, 사망자 유해와 유류품에 대해서는 신속하게 수습한다.
- 6.2.1.3 유해 및 유류품 발굴 시 필요한 경우, ‘국방부 유해발굴감식단’의 참여를 추가로 요청할 수 있다.

7

임시안치소 이송 및 유해 인계

총괄 관계기관 합동

7.1 운구 및 제독 실무 소방청, 지방자치단체

7.1.1 외부 접근 차단 경로를 통한 운구

- 7.1.1.1 유해가 보관된 유해낭은 일반 대중, 언론사 등 외부의 접근이 차단된 지정 경로를 이용하여 안전하게 이송한다.

7.1.2 제독소의 유해낭 외부 표면 제독

7.1.2.1 항공유, 혈흔 등 각종 오염물질에 노출된 유해낭은 임시안치소로 바로 반입할 수 없으며, 통제구역에 마련된 제독소에 임시 안치한다.

7.1.2.2 제독 요원은 유해낭 외부 표면과 운구 대원의 장화 바닥을 1차 제독하여 오염원의 외부 유출을 차단한 후, 통제구역에 위치한 임시안치소로 유해낭을 이송한다.

7.2 유해 대면 확인 및 인계·인수 실무 지방자치단체, 보건소, 경찰청

7.2.1. 임시안치소로 이송된 유해낭에 대하여 운구 대원과 안치소 담당자는 유해낭 외부에 부착된 수습 번호와 '인계인수서'상의 기록을 교차 확인한다.

7.2.2. 정보의 일치 여부가 확인되면 인계인수서에 서명·날인하고 인계·인수를 완료한다.

8

항공기 탑승객 명단 대조 및 신원 확인

총괄 관계기관 합동

8.1 탑승 인원 산정 및 명단 대조

실무 한국·인천국제공항공사, 항공사, 경찰청, 국립과학수사연구원

8.1.1 법의학적 검안을 통한 최소 사망인원수 산정

8.1.1.1 국립과학수사연구원은 임시검안소로 운구된 유해에 대해 검안을 실시한다.

8.1.1.2. 파편화되거나 분리된 신체 조각은 해부학적 분석을 통해 부위별 중복 여부를 검증한다. 이를 통해 중복을 배제한 '사망자 수'를 의학적으로 산정하고 검안서를 작성한다.

8.1.2 탑승객 명단 대조 및 수색 지속

8.1.2.1 항공사로부터 확보한 '공식 탑승자 명단'과 '병원 이송이 완료된 생존자 수 및 임시검안소에서 산정한 사망자 수의 합'을 교차 대조한다.

8.1.2.2 대조 결과 소재(생존 이송 또는 사망 확인)가 불분명한 탑승객이 존재하여 실종 가능성이 남아 있는 경우, 유가족의 동의 없이 현장 수색 활동을 종료할 수 없다.

8.2 정밀 감식 및 신원확인 실무 경찰청, 국립과학수사연구원

8.2.1 한국형 재난희생자 신원확인(K-DVI)

8.2.1.1 유해에서 확보한 사후자료(PM 데이터: 유해 지문 감정, DNA 채취, 법의 치학적 치아 구조 기록)와 유가족 면담, 항공사 등을 통해 수집한 생전 자료(AM 데이터: 생전 의료·치과 기록, 가족 유전자 참조 시료)를 대조하고, 그 결과를 바탕으로 조정절차를 거쳐 최종 법적 신원을 확인한다.

8.2.1.2 유해 수습 시 소지품 등에서 발견된 신분증(주민등록증, 여권 등)만으로 피해자의 신원을 확정하여 언론에 발표하거나 유가족에게 통보해서는 안된다.

8.2.1.3 신원확인을 위해 DNA 분석을 수행하는 경우, 경찰은 유가족 명단(이름, 나이, 희생자와 관계)을 국립과학수사연구원에 제공한다.

8.2.1.4 외국인 탑승객의 생전자료(AM 데이터) 확보와 생체정보를 활용한 신원 확인이 필요한 경우, 경찰청은 인터폴 I-24/7 네트워크를 통해 해당 국가의 인터폴 국가중앙사무국(NCB)에 관련 자료 제공과 신원확인을 요청할 수 있다.

8.2.1.5 탑승객의 국적이 다수 국가에 걸쳐 있는 등 다국적 대응이 필요한 경우, 인터폴 사무총국 DVI 담당 부서에 전문가팀(TF) 파견을 포함한 다국적 공조 지원을 요청할 수 있다.

8.3 유류품의 위생 처리 및 데이터베이스(DB) 구축

실무 항공사, 경찰청, 국토교통부

8.3.1 항공기 기체 및 잔해물과 증거물을 제외하고, 유류품으로 확인된 물건은 항공사의 유류품 관리요원이 분실, 부패, 멸실되지 않도록 면밀히 관리한다.

8.3.2 항공기 기체 및 잔해물과 증거물을 제외하고, 유류품이 접수될 경우, 항공사의 유류품 관리요원은 사진 촬영 및 일련번호를 부여하고 온라인시스템(유실물 관리시스템 등)을 통해 관리하며, 경찰청은 항공사의 원활한 유류품 관리를 위해 시스템 운영을 지원한다.

8.3.3 중앙 및 지역사고수습본부는 유류품 보관 장소 확보와 원활한 보관소 운영이 이루어질 수 있도록 지원한다.

9

유가족 인도 및 유해수습 종료

총괄 관계기관 합동

9.1 유가족 인도 실무 행정안전부, 지방자치단체, 경찰청

9.1.1 공식 창구를 통한 인도 및 보안 유지

9.1.1.1 유가족피해지원센터 등을 통해 유가족에게 감정 결과를 투명하게 안내한 후, 신원이 최종 확정된 유해와 소유자가 확인된 유류품은 최대한의 예우를 갖추어 인도한다.

9.1.1.2 유해수습 활동 중인 모든 관련자는 개인적인 통신, 유가족 면담, 언론사 취재 과정에서 유해의 훼손 상태, 신원 추정 단서, 발견 위치 등 민감한 현장정보를 임의로 유출하거나 직접 제공해서는 안된다. 모든 대외 정보 제공은 지정된 공식 창구로 일원화한다.

9.1.1.3 외국인 희생자는 외교부 및 해당 국가 대사관과 공조하여 공식적인 절차에 따라 안내한다.

9.2 유해 수습 종료 결정 및 유가족 설명

실무 국토교통부, 행정안전부, 소방청, 경찰청, 국립과학수사연구원, 항공철도사고조사위원회, 지방자치단체

9.2.1 유해 수습 종료 결정

9.2.1.1 수색구역에 대한 1차 유해 수색·수습이 완료된 후, 수색·수습팀을 교차 투입하여 기존 수색구역에 대한 최종 수색을 실시한다.

9.2.1.2 최종 수색 결과, 사고 현장에 미수습된 유해와 유류품이 없는 것으로 판단 되면, 관계기관 합동 상황판단회의를 거쳐 유해 수습의 공식적인 종료를 결정한다.

9.2.2 유가족 설명

9.2.2.1 유해수습을 공식적으로 종료하기에 앞서 유가족에게 사전 설명 절차를 진행한다.

9.2.2.2 유가족에게 유해수습 과정과 수습된 유해의 전반적인 상태를 자세히 설명 하고, 사고 현장의 특성상 수습 종료 이후에도 미세 유해가 추가로 발견될 가능성이 있음을 정중히 안내한다.

9.3 유해수습 종료 선언 및 심리 안정

실무 국토교통부, 행정안전부, 소방청, 경찰청, 국립과학수사연구원, 항공철도사고조사위원회, 지방자치단체

9.3.1 범정부 합동 종료 선언

9.3.1.1 유해수습 종료에 대한 유가족 설명이 완료되면 공식적으로 '항공기 사고 유해수습 활동 종료'를 선포하고 현장 통제선을 해제한다.

9.3.2 유해수습 투입 현장대원 심리안정

9.3.2.1 참혹한 사고현장에 투입된 관련자들의 정신적 스트레스와 외상 후 스트레스 장애(PTSD)를 예방하기 위해, 현장 철수 즉시 정신건강 전문가가 주관 하는 '마음 건강 프로그램'을 실시한다.

IV

기관별 대응체계

1. 유해수습 단계별 체계도 및 절차도
2. 비상연락망

IV

기관별 대응체계

1 유해수습 단계별 체계도

단계	주요내용	총괄부처
현장 초기 통제 및 화재진압, 인명구조	▶ 현장 통제선 구축 ▶ 화재진압 및 인명구조, 현장 보존	소방청
현장 평가 및 합동 상황판단회의 개최	▶ 유해수습 시점 결정 ▶ 현장 평가 및 합동 상황판단회의 개최	국토교통부
수색 범위 설정 및 합동 수색·수습팀 편성	▶ 수색범위 및 구역 설정 ▶ 관계기관 합동 수색·수습팀 편성	경찰청, 소방청
유해수습 전 사전교육 및 준비	▶ 유해수습 투입 전 합동 수색·수습팀 사전 교육, 예방접종 및 건강검진, 장비·시설 준비·보급	경찰청 국립과학수사연구원
수색구조 및 유해수습	▶ 수색 구역에 따른 유해 수색·수습 실시 ▶ 수습된 유해의 위치 확인 및 기록, 수습번호 부여	경찰청, 소방청
대형 잔해물 해체 및 유해 수습	▶ 대형 잔해물 인양 및 이동 ▶ 하부 압착 생존자 및 유해 수습	항공철도사고조사위원회
임시안치소 이송 및 유해 인계	▶ 유해 운구 및 제독 ▶ 유해 대면 확인 및 인계·인수	관계기관 합동
항공기 탑승객 명단 대조 및 신원 확인	▶ 항공기 탑승인원 산정 및 명단 대조 ▶ 정밀 감식 및 신원확인 ▶ 유류품 위생 처리 및 데이터베이스 구축	관계기관 합동
유가족 인도 및 유해수습 종료	▶ 유해 유가족 인도 ▶ 유해수습 종료 결정 및 유가족 설명 ▶ 유해수습 종료 선언 및 심리 안정	관계기관 합동

2 비상연락망

가. 국토교통부

기관명	부서명	구분	연락처	
			전화	팩스
국토 교통부	장관실	주간	044-201-3000~3	044-201-5500
	제2차관실	주간	044-201-3030	044-201-5502
	비상안전기획관	주간	044-201-4820, 4570	044-201-4820
	항공정책실장	주간	044-201-4200	044-201-5620
	항공안전정책관	주간	044-201-4242	044-201-5628
	항공안전정책과	주간	044-201-4247, 4254	044-201-5628
	당직실	주말·야간	044-201-4672	044-201-5700
	국가교통정보센터	주·야간	044-862-4333	044-201-5533

나. 관계기관

1) 중앙행정기관(국가안보실·대통령비서실 포함)

기 관 명	관련 부서	연 락 처	
		전화	FAX
대통령비서실	국토교통비서관실	02-800-2842, 2843	-
국가안보실	국기위기관리센터	02-800-4382	02-800-4399
국무조정실	안전환경정책관	044-200-2345	044-200-2367
	농림국토해양정책관	044-200-2240	044-200-2247
	당직실	044-200-2860	-
	항공·철도사고조사위원회	(주간) 02-2621-4106, 010-7153-8011 (야간/공휴일) 02-2621-4103, 010-2042-5407 (항공조사팀) 044-200-2313, 2349 010-7153-8011	044-868-2056
국가정보원	종합상황실	02-3414-9437	02-2187-0311
행정안전부	국토산업재난대응과	044-205-6343	044-205-8715
	중앙재난안전상황실	044-205-1540, 1546	044-205-8890
교육부	비상안전담당관	044-203-6192	
	교육안전정책과	044-203-6660	044-203-6968

기 관 명	관련 부서	연 락 처	
		전화	FAX
외교부	비상안전담당관	02-2100-8545	02-2100-7928
	영사안전정책과	02-2100-7584	02-2100-7974
	해외위난대응과	02-2100-8204	02-2100-7995
	해외안전상황실	02-2100-8574	02-2100-7966
	당직실	02-2100-8574	02-2100-7998
법무부	비상안전기획관	02-2110-3012	02-2110-0315
	출입국심사과	02-2110-4037, 4039	02-2110-0373~4
국방부	재난안전관리과	02-748-5765~6	02-748-5778
	재난상황실	02-748-3182, 3183	02-748-5795
문화체육관광부	비상안전기획관실	044-203-2290	044-203-2290
산업통상부	비상안전기획관	044-203-5573	044-203-4794
	산업재난담당관	044-203-5580, 5581	044-203-4790
보건복지부	비상안전기획관	044-202-2652	-
	재난의료과	044-202-2644	044-202-3932
기후에너지환경부	비상안전담당관	044-201-6493, 6494 044-201-6521(상황실)	044-201-6520
	폐자원관리과	044-201-7379	044-201-7376
고용노동부	화학사고예방조사과	044-202-8968, 8972	044-202-8094
방송미디어통신 위원회	재난방송관리팀	02-2110-1406	02-2110-0136
	행정데이터팀	02-2110-1314	02-2110-0135
경찰청	대테러위기관리과	02-3150-2756	02-3150-2661
	112치안종합상황실	02-3150-1234	02-3150-3657
	과학수사기획과	02-3150-0462	02-3150-3886
소방청	중앙119종합상황실	044-205-1119, 2119	044-205-9119
	구조과	044-205-7612~18	-
	119구급과	044-205-7630~34	044-205-9129
	대응정책과	044-205-7560~68 야간) 044-205-7909	-
	소방항공과	044-205-7703~5	-
	중앙119구조본부	053-712-1121 053-712-1011	053-712-1112
질병관리청	위기관리총괄과	043-719-9082	043-719-9099
항공기상청	예보과	032-740-2800	032-740-2808
국립과학수사연구원	검시과	033-902-5213, 5237	033-902-5911
	유전자과	033-902-5712	033-902-5946

2) 지방자치단체

기 관 명	부서명	연 락 처
서울특별시	재난안전예방과	02-2133-8526~7
	재난종합상황실	02-2133-0090~2
부산광역시	사회재난과	051-888-2952
	재난경보상황실	051-888-4119
대구광역시	사회재난과	053-803-3111
	재난종합상황실	053-803-4119
인천광역시	사회재난과	032-440-1862
	안전상황실	032-440-1880~1
광주광역시	사회재난과	062-613-4683
	재난종합상황실	062-613-2119
대전광역시	사회재난과	042-270-4980
	재난안전상황실	042-270-3119
울산광역시	사회재난산업안전과	052-229-4162
	재난안전상황실	052-229-3119
세종특별자치시	사회재난과	044-300-4582
	재난종합상황실	044-300-5119, 20
경기도	사회재난과	031-8008-8451,54
	재난상황실	031-8008-3281
강원특별자치도	사회재난과	033-249-3826
	재난안전상황실	033-249-3119
충청북도	사회재난과	043-220-2414
	안전상황실	043)220-2431~8
충청남도	사회재난과	041-635-3283
	재난종합상황실	041-635-4000
전북특별자치도	사회재난과	063-280-2765
	재난상황실	063-280-3818
전라남도	사회재난과	061-286-3031
	재난상황실	061-286-3290~4
경상북도	재난관리과	054-880-2345
	재난안전상황실	054-880-4119
경상남도	사회재난과	055-211-2865
	재난상황실	055-211-5662~4
제주특별자치도	사회재난과	064-710-3632
	재난안전상황실	064-710-3671

다. 항공운송사업자(항공사)

회사명	부서명	구분	연락처	
			전화	팩스
대한항공	안전보안실	주간	02-2656-6901	02-2656-8400
	종합통제	주·야간	02-2656-6026	02-2656-6086
아시아나항공	안전보안실	주간	02-2669-8814, 8817	02-2656-2621
	종합통제	주·야간	02-6101-5488	02-2669-3720
제주항공	안전보안본부	주간	070-7420-1357	02-2662-9758
	운항통제본부	주·야간	070-7420-1008	02-2662-9778
진에어	안전보안실	주간	02-6011-0862	02-3665-7186
	운항통제	주·야간	02-6011-0882	02-3665-7161
에어부산	안전보안실	주간	051-410-0258	051-410-0239
	운항통제	주·야간	051-410-0773	051-410-0799
이스타항공	안전보안실	주간	02-3660-7031	02-2665-7476
	종합통제	주·야간	02-3660-7047	02-2661-7910
트리티니항공	안전보안실	주간	02-2660-8433, 8417	02-2660-8419
	종합통제	주·야간	02-2660-8460	02-2660-8479
에어제타	안전보안실	주간	02-6026-1360	02-6026-1003
	운항통제	주·야간	02-6026-1362	02-6026-1003
에어서울	안전보안실	주간	02-6951-8939	02-6951-8910
	안전통제	주·야간	02-6951-8913	02-6951-8910
파라타항공	안전보안본부	주간	02-6276-3191	02-6276-3139
	운항통제	주·야간	02-6276-2904	02-6276-3138
에어로케이	안전보안실	주간	070-5068-2636	070-8668-4607
	운항통제	주·야간	070-5068-2711	070-8668-4605
에어프레미아	안전보안실	주간	070-7468-1616	070-4821-1579
	종합통제본부	주·야간	070-7468-1620	070-8730-1645

라. 지역 소방·구조본부

시도 소방본부	전화번호
서울 소방본부	02-726-2701
부산 소방본부	051-760-3155
대구 소방본부	053-350-4000
인천 소방본부	032-870-3139
광주 소방본부	062-613-8084
대전 소방본부	042-270-6107
울산 소방본부	052-229-4600
세종 소방본부	044-300-8153
경기도 소방본부	031-230-6650
경기도 북부 소방본부	031-849-2717
강원 소방본부	033-249-5153
충북 소방본부	043-220-4920
충남 소방본부	041-635-3119
전북 소방본부	063-280-3119
전남 소방본부	061-860-5119
경북 소방본부	054-880-6432
경남 소방본부	055-211-5524
제주 소방본부	064-710-2117~9
창원 소방본부	055-548-9288

마. 공항 인근 지지체·보건소·소방서·경찰서 등

공항명	기관	부서명	전화	팩스
인천공항	인천광역시	중구청 안전관리과	032-760-7800	032-760-7809
	인천광역시	중구보건소	032-760-6010	032-760-6018
	영종소방서	현장대응단	032-727-6119	032-727-6169
	중부소방서	119구조구급팀 119재난대응과	032-870-5163	032-870-5199
	중부경찰서	경비교통과 경비작전계	(주)032-760-8258 (야)032-760-8329	032-760-8193

공항명	기관	부서명	전화	팩스
김포공항	강서구청	상황실	02-2600-6330	02-2692-0635
	강서소방서	상황실	02-6981-5109	02-3662-0590
	강서경찰서	상황실	02-2602-0112	02-2620-9053
	김포공항기상대	관측예보과	02-2664-0365	02-2664-0366
	우리들병원		(주/야)02-2660-7057	
김해공항	강서구청	재난상황실	051-974-4957	
		안전관리과	051-970-4645	051-970-4689
	강서소방서	상황실	051-760-5040	
	강서경찰서	상황실	051-290-0330	051-290-1159
	김해공항기상대	-	051-941-0365	051-941-0366
	성심병원	응급실	051-330-2090~2	
제주공항	제주시청	안전총괄과	064-728-3755	064-728-3759
	제주소방서	상황실	064-710-0119, 2117, 2119	064-729-0112
	제주경찰청	경찰항공대	064-798-3164	064-744-4300
	제주공항기상대	관측예보과	064-742-0365	064-746-1046
	한라병원	응급실	064-740-5159	
광주공항	광산구청	상황실	062-960-8588	062-960-3732
	광산소방서	상황실	062-613-8808	062-613-8819
	광산경찰서	상황실	062-602-3239	062-602-3110
	전남대병원	응급의학과	062-220-5555, 6801	
대구공항	동구청	안전총괄과	053-662-2891~6	053-662-2899
	동부소방서	상황실	(주)053-601-4316	053-741-5119
			(야)053-601-4390	
	동부경찰서	상황실	053-960-3806	053-960-3300
무안공항	파티마병원	응급의료센터	053-940-7119, 7129	-
	무안군청	재난상황실 재난담당부서	061-450-5830 061-450-5341	061-450-5133
	목포소방서	현장대응단	061-280-0901	061-280-0910
	무안공항기상대		061-453-4365	061-453-5365
사천공항	목포한국병원	응급의료센터	061-270-5666	061-270-5592
	사천시청	재난종합상황실 재난안전과	055-831-3328 055-831-3316	055-831-6107 055-831-6036
	사천소방서	상황실	055-830-9282	055-830-9289

공항명	기관	부서명	전화	팩스
	사천경찰서	상황실	055-850-7212	055-233-4588
	진주고려병원	응급실	055-751-2525	
양양공항	양양군청	재난상황실 재난안전과	033-670-2841 033-670-2751	033-670-2638
	속초소방서	소방행정과	033-631-0119	033-630-2409
	양양공항기상실		033-671-0365	033-673-0366
	양양군보건소	보건행정계	033-670-2550	033-670-2558
청주공항	청주시청	재난상황실	043-201-2119	043-201-1659
	청주동부소방서	재난대응과	043-251-0122	043-251-0116
	청주경찰서	상황실	043-251-1330	043-251-1756
	충북대학병원	응급실	043-269-6992	-
	청주 성모병원	응급실	043-219-8119, 8129	
여수공항	여수시	재난상황실	061-659-4949	061-659-5893
	여수공항기상대	-	061-682-7888	061-686-2365
	여수소방서	상황실	061-680-0900	061-680-0910
	여수경찰서	상황실	061-660-8329	061-666-1106
	전남지방경찰청	종합상황실	061-289-2329, 2529	061-287-6685
	여수성심병원	응급실	061-651-4701 061-650-8200	-
울산공항	울산광역시	재난상황실	052-229-3119	-
		당 직 실	052-229-2222	-
	울산공항기상대	관측예보과	052-289-0365	052-288-2392
	울산 북구청	종합상황실	052-241-8881	-
	울산북부소방서	상황실	052-229-8024	-
	울산중부소방서	상황실	052-246-2119	-
	울산북부경찰서	상황실	052-240-4329	-
	울산시티병원	행정실	052-280-9104~9	-
포항공항	포항시	재난안전과	054-270-3520	-
		당직실(야)	054-270-0077	-
	포항남구청	건설교통과	054-270-6413	-
	포항남부소방서	재난대응과	054-286-1193	-
	포항남부경찰서	종합상황실	054-284-0217	-
	포항특수사령부	상황실	054-290-2242	-